TMS320C28346 보급형 모듈의 부트 시간 - 1

- **Serial 타입 외장 Flash 메모리에 기록된 HEX 파일 데이터 크기에 따른 부트 시간**
  - 칩의 Reset 후 (XRS 핀이 High로 변한 후) main( )의 첫번째 코드가 실행되는데 까지 걸리는 시간 측정

HEX File Data Size (Bytes)	Boot Time (sec)		
	19,531bps (Default)	625,000bps	2,500,000bps
3,792	1.940	0.084	0.044
3,290	1.690	0.076	0.040
7,352	3.770	0.164	0.080
5,090	2.600	0.120	0.060
5,536	2.840	0.124	0.064

Average Boot Time per Byte (sec)	0.000512	0.000023	0.000012

TI SPI Boot loader의 Default Baud-rate = {(OSCCLK / PLLSTS[DIVSEL]) / LOSPCP[LSPCLK]} / SPIBRR
= {(20MHz / 2) / 4} / 128 = 19,531 bps

HEX File 생성 시, 옵션 조정으로 가능한 Maximum Baud-rate = {(20MHz / 2) / 1} / 4 = 2,500,000 bps

TMS320C28346 보급형 모듈의 부트 시간 - 2

- Byte 당 평균 부트 시간 정보로 산출한 데이터 크기 별 부트 시간

HEX File Data Size (kBytes)	Boot Time (sec)		
	19,531bps (Default)	625,000bps	2,500,000bps
1	0.524	0.023	0.012
10	5.243	0.232	0.119
20	10.486	0.465	0.238
30	15.729	0.697	0.356
40	20.972	0.930	0.475
50	26.214	1.162	0.594

HEX File Data Size (kBytes)	Boot Time (sec)		
	19,531bps (Default)	625,000bps	2,500,000bps
1	0.524	0.023	0.012
100	52.429	2.324	1.188
200	104.858	4.649	2.375
300	157.286	6.973	3.563
400	209.715	9.298	4.751
500	262.144	11.622	5.938

2.4.1 HEX2000 유틸리티는?

- **HEX2000 유틸리티는?**
  - CCS에서 생성된 결과파일(*.out)을 외부 프로그램에서 사용할 수 있는 HEX 코드형태의 파일로 변환해주는 유틸리티
  - 변환된 HEX 파일은 메모장 등에서 읽어 볼 수 있음.

CCS v4.x 기본설치 시 위치하는 곳(hex2000.exe)
C:₩Program Files₩Texas Instruments₩ccsv4₩tools₩compiler₩c2000₩bin



2.4.2 HEX2000을 사용하려면?

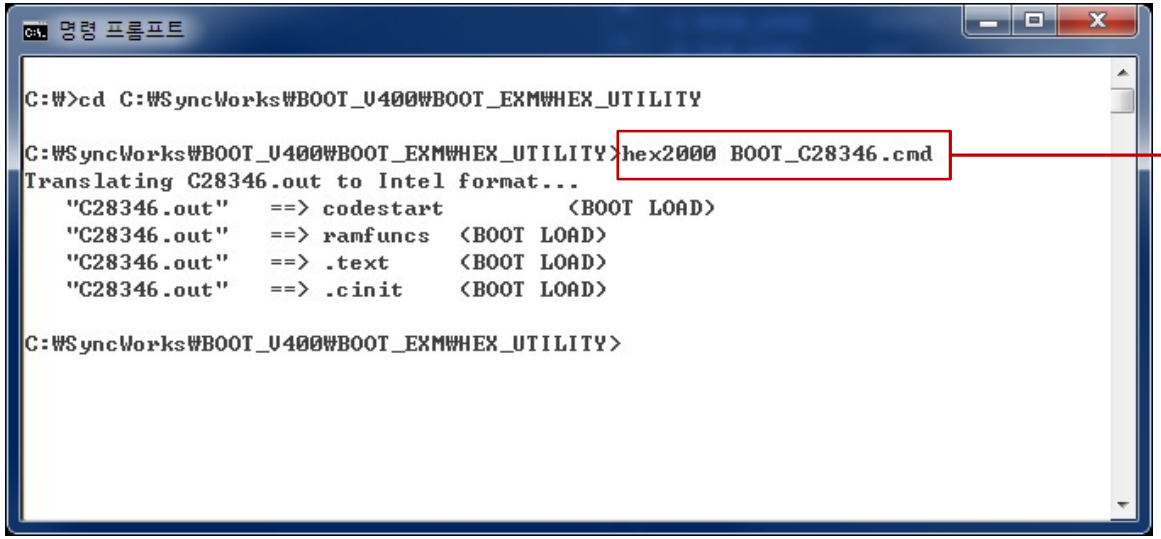
- **Hex Conversion Utility 사용법(명령프롬프트 혹은 윈도우 배치파일)**
  - 방법 1 : 직접 옵션을 기술 - hex2000 (*.out파일이름) (옵션) (내용) (옵션) (내용) ...
    - 예> **hex2000** C28346.out -i -o C28346.hex -boot -spi8 -e 0x000000
  - 방법 2 : cmd 파일을 이용 - hex2000 hexutil.cmd (cmd파일 안에는 옵션설정이 있습니다)
    - 예> **hex2000** hexutil.cmd

      hexutil.cmd 파일 내용 : C28346.out -i -o C28346.hex -boot -spi8 -e 0x000000

Note1 : hex2000.exe를 비롯한 필요 파일들은 같은 폴더 안에 있어야 합니다.

Note2 : 명령 프롬프트 실행하는 법

- 시작 → 모든 프로그램 → 보조프로그램 → 명령 프롬프트
- **본 강좌에서** hex2000 경로 - C:₩SyncWorks₩BOOT_V400₩BOOT_EXM₩HEX_UTILITY



2.4.3 HEX2000의 옵션 설정

- **HEX2000의 옵션 설정**
  - TMS320C28346 보급형 모듈에 탑재된 외부 플래시 모듈에 부트 가능한 형태로 HEX 코드를 만들려면 다음과 같은 옵션이 필요함.

```
hex2000 C28346.out -i -o C28346.hex -boot -spi8 -e 0x000000
```

- `C28346.out` → HEX 파일로 변환을 원하는 CCS 결과파일 이름
- `-i -o C28346.hex -boot -spi8 -e 0x000000` → Hex2000 유틸리티의 설정옵션

옵션	설명
-i	Intel format의 HEX 코드를 생성
-o *filename*	변환 완료된 HEX 코드를 "filename" 이름의 파일로 생성
-boot	실행코드를 부트 가능한 HEX 코드로 변환
-spi8	HEX 코드에 Spi-A 포트, 8-bit 모드로 부트 하기 위한 코드를 추가
-e *addr*	부트과정이 모드 완료된 후 "*addr*"로 지정된 주소에서 프로그램이 실행됨.

  - 이외 다른 옵션이나 더 자세한 사항은 다음 문서 참고
    - SPRU513 – TMS320C28x Assembly Language Tools (Chapter11: Hex conversion Utility Description)

Hex2000 유틸리티의 SPI Baud-rate 설정 옵션 - 1

- **HEX2000.exe 유틸리티로 HEX 파일 생성 시, 칩의 Low-speed Clock 분주 비율과, SPI Baud-rate 분주 값을 옵션으로 변경 가능**

- **예)**
  - Low-speed Clock 분주와 관련된 LOSPCP[LSPCLK] 비트를 0로 설정하고,
  - SPI Baud-rate 분주와 관련된 SPIBRR 레지스터 값을 3으로 설정할 경우
  - **C:₩> hex2000.exe (기타 옵션 생략) -lospcp 0 -spibrr 3**

- SPI Baud-Rate :

For SPIBRR = 3 to 127:

$$\text{SPI Baud Rate} = \frac{\text{LSPCLK}}{(\text{SPIBRR} + 1)}$$

For SPIBRR = 0, 1, or 2:

$$\text{SPI Baud Rate} = \frac{\text{LSPCLK}}{4}$$

- LOSPCP 레지스터의 LSPCLK 비트 정의 테이블

15	3	2	0
Reserved		LSPCLK	
R-0		R/W-010	

LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -*n* = value after reset

Table 7. Low-Speed Peripheral Clock Prescaler Register (LOSPCP) Field Descriptions

Bits	Field	Value	Description (1)
15-3	Reserved		Reserved
2-0	LSPCLK		These bits configure the low-speed peripheral clock (LSPCLK) rate relative to SYSCLKOUT: If LOSPCP(2) ≠ 0, then LSPCLK = SYSCLKOUT/(LOSPCP X 2) If LOSPCP = 0, then LSPCLK = SYSCLKOUT
		000	Low speed clock = SYSCLKOUT/1
		001	Low speed clock= SYSCLKOUT/2
		010	Low speed clock= SYSCLKOUT/4 (reset default)
		011	Low speed clock= SYSCLKOUT/6
		100	Low speed clock= SYSCLKOUT/8
		101	Low speed clock= SYSCLKOUT/10
		110	Low speed clock= SYSCLKOUT/12
		111	Low speed clock= SYSCLKOUT/14